

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS EM BANCO DE DADOS APLICADO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Gabriel Costa de Andrade Sodré (Universidade Federal de Goiás - UFG)

Luís Humberto Franco de Carvalho (Universidade Federal de Goiás - UFG)

Resumo: A crescente digitalização dos processos industriais, impulsionada pela Indústria 4.0, exige que o engenheiro de produção desenvolva competências analíticas baseadas no acesso direto, seguro e estruturado a dados operacionais. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo elaborar um Procedimento Operacional Padrão (POP), no formato de artigo científico, para orientar a conexão, extração, modelagem e análise de dados em banco de dados aplicado à Engenharia de Produção. A metodologia adotada envolve revisão teórica sobre Sistemas de Informação Gerencial (SIG), evolução histórica dos bancos de dados, ciclo dado-informação-conhecimento-decisão, modelagem UML/ER, normalização relacional, arquitetura de software, linguagem SQL, bancos NoSQL, drivers e boas práticas de segurança. Como resultado, apresenta-se um modelo conceitual e prático com fluxograma operacional, diagrama entidade-relacionamento e exemplo de código Python para conexão e consulta em PostgreSQL. Conclui-se que o acesso direto ao banco de dados, quando padronizado por critérios técnicos e de governança, aumenta a confiabilidade das análises, reduz dependência de relatórios intermediários e fortalece a tomada de decisão baseada em evidências no ambiente produtivo.

Palavras-chave: Engenharia de Produção; Banco de Dados; Procedimento Operacional Padrão; Normalização; Indústria 4.0.

1. Introdução

Nas organizações modernas, o avanço da Indústria 4.0 ampliou a presença de sistemas computacionais integrados nas rotinas produtivas, logísticas e administrativas. A digitalização das operações passou a permitir maior controle de processos, redução de desperdícios, rastreabilidade e tomada de decisão apoiada em dados (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009; SCHWAB, 2016).

O controle da produção e a gestão de sistemas produtivos dependem diretamente da qualidade, disponibilidade, integridade e tempestividade das informações. Entretanto, em muitos ambientes industriais, os dados chegam aos profissionais por meio de relatórios, planilhas ou dashboards já filtrados, atrasados ou agregados. Nesses casos, o engenheiro de produção pode perder visibilidade sobre a origem dos indicadores, sobre as regras de transformação aplicadas e sobre possíveis inconsistências da base de dados.

Para que o dado bruto gere valor gerencial, é necessário compreender o ciclo dado → informação → conhecimento → decisão. O dado corresponde ao registro primário, como quantidade produzida, tempo de parada ou código de uma ordem. A informação surge quando esses registros são organizados e contextualizados, por exemplo, em indicadores de produtividade, refugos e disponibilidade. O conhecimento é obtido pela interpretação desses padrões, permitindo identificar causas de perdas, gargalos e oportunidades de melhoria. A decisão, por fim, representa a ação gerencial baseada nessa análise, como reprogramar uma máquina, revisar um setup ou priorizar determinado SKU. Esse encadeamento sustenta a lógica dos Sistemas de Informação Gerencial e reforça a necessidade de acesso confiável ao banco de dados (ACKOFF, 1989; LAUDON; LAUDON, 2014).

Para acessar e extrair dados corporativos, torna-se necessário compreender como a empresa está organizada, como o Sistema de Informação Gerencial funciona e como ocorre a integração com outros sistemas e subsistemas, como ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), WMS (Warehouse Management System), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), CRM (Customer Relationship Management) e ferramentas de Business Intelligence (BI). Laudon e Laudon (2014) destacam que sistemas de informação são essenciais para sustentar processos organizacionais e decisões estratégicas.

Dessa forma, este trabalho integra conceitos de sistemas de informação, evolução histórica de bancos de dados, modelagem relacional, normalização, arquitetura de software, drivers, strings de conexão e segurança da informação, com foco na aplicação prática para engenheiros de produção. O objetivo é produzir um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados a partir de uma situação prática, incluindo modelo entidade-relacionamento e exemplo executável de conexão com banco de dados.

2. Revisão de Literatura

2.1 Histórico dos bancos de dados

A compreensão dos bancos de dados exige uma leitura histórica, pois as tecnologias atuais resultam de diferentes etapas de evolução. Nos anos 1960, predominavam arquivos sequenciais e modelos hierárquicos, fortemente dependentes da estrutura física de armazenamento. Na década de 1970, Edgar F. Codd apresentou o modelo relacional, baseado em relações, atributos, tuplas e independência lógica dos dados, tornando-se marco conceitual para os Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados relacionais (CODD, 1970; DATE, 2004).

Quadro 1: Evolução histórica dos bancos de dados

Período	Evolução principal	Impacto para a gestão de dados
Anos 1960	Arquivos sequenciais, modelo hierárquico e modelo em rede.	Acesso dependente da estrutura física, maior redundância e dificuldade de manutenção.
Anos 1970	Formulação do modelo relacional por Codd.	Separação entre visão lógica e armazenamento, uso de tabelas e chaves para representar entidades e relacionamentos.
Anos 1980-1990	Consolidação do SQL e dos RDBMS comerciais.	Consultas padronizadas, transações, integridade referencial e maior adoção corporativa.
Anos 2000	Expansão de bancos NoSQL.	Armazenamento de dados semiestruturados e não estruturados, escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquema.
Anos 2010 em diante	Persistência poliglota, nuvem, data lakes e integração com analytics.	Uso combinado de tecnologias relacionais e não relacionais conforme a necessidade analítica e operacional.

Fonte: Autoria própria.

A evolução por décadas mostra que o banco de dados deixou de ser apenas um repositório técnico para se tornar componente estratégico da arquitetura informacional. Em Engenharia de Produção, essa mudança é fundamental porque indicadores como produtividade, disponibilidade, refugo, lead time e atendimento da programação dependem da forma como os dados são modelados, armazenados e consultados.

2.2 Sistemas de Informação (SI), SIG e ciclo dado-informação-conhecimento-decisão

Os Sistemas de Informação (SI) são conjuntos organizados de pessoas, processos, dados e tecnologia destinados a coletar, processar, armazenar e distribuir informações. O Sistema de Informação Gerencial (SIG) apoia decisões táticas e estratégicas, transformando registros operacionais em relatórios, indicadores e análises gerenciais (LAUDON; LAUDON, 2014).

No contexto produtivo, o ciclo dado-informação-conhecimento-decisão pode ser exemplificado por uma máquina que registra data, turno, SKU produzido, quantidade, refugo e motivo de parada. Esses registros isolados são dados. Ao consolidá-los por turno e por máquina, obtêm-se informações como produção realizada, tempo de parada e percentual de perda. Ao

comparar os resultados com a programação e com padrões históricos, forma-se conhecimento sobre gargalos, recorrência de setups e causas de baixa eficiência. A decisão ocorre quando o gestor altera a sequência de produção, ajusta recursos, prioriza manutenção ou redefine parâmetros operacionais.

Assim, o acesso direto e governado ao banco de dados permite ao engenheiro de produção auditar a origem dos indicadores, validar filtros, acompanhar a granularidade das informações e reduzir a dependência de relatórios prontos. Esse acesso, contudo, deve estar apoiado em procedimentos padronizados, autorizações, boas práticas de segurança e domínio mínimo de modelagem relacional.

2.3 Sistemas industriais integrados: ERP, MES, WMS, SCADA, CRM e BI

Quadro 2: Sistemas industriais e seus dados relevantes

Sistema	Função principal	Exemplos de dados utilizados em produção
ERP	Integra áreas como compras, vendas, finanças, estoque e planejamento.	Ordens, materiais, custos, cadastros de produtos, saldos e demanda.
MES	Monitora e gerencia a execução da produção em tempo real.	Apontamentos, paradas, rendimento, rastreabilidade, qualidade e status de máquinas.
WMS	Gerencia armazenagem, movimentação e controle de estoque.	Endereçamento, lotes, entrada e saída de materiais, separação e inventário.
SCADA	Supervisiona e controla processos industriais por sensores e equipamentos.	Sinais de processo, temperatura, velocidade, alarmes, pressões e estados operacionais.
CRM	Apoia o relacionamento com clientes, vendas e atendimento.	Pedidos, histórico de atendimento, previsão de demanda e prioridades comerciais.
BI/Analytics	Transforma dados em indicadores, painéis e análises gerenciais.	KPIs, dashboards, relatórios, cubos analíticos e análises de desempenho.

Fonte: Autoria própria.

A integração entre esses sistemas possibilita visão sistêmica da organização. Em um fluxo típico, o ERP registra o pedido e a ordem de produção, o MES captura o desempenho real, o SCADA coleta dados de equipamentos, o WMS atualiza materiais e o BI consolida indicadores. Para o engenheiro de produção, compreender esse ecossistema é essencial para interpretar corretamente de onde o dado vem, em qual frequência é atualizado e quais limitações podem existir na análise.

2.4 UML, modelagem conceitual e relacionamentos

A estruturação eficiente de bancos de dados exige planejamento arquitetônico e representação conceitual. A UML (Unified Modeling Language) fornece vocabulário padronizado e ferramentas visuais, como o diagrama de classes, que permitem traduzir requisitos do sistema em uma estrutura lógica compreensível (FOWLER, 2004). Na modelagem

de dados, essa representação auxilia na identificação de entidades, atributos, chaves e relações entre objetos do processo produtivo.

No modelo relacional, as informações são organizadas em tabelas conectadas por chaves primárias e estrangeiras. A chave primária identifica de forma única um registro; a chave estrangeira referencia registros de outras tabelas, permitindo integridade referencial. Os relacionamentos mais comuns são um-para-um (1:1), um-para-muitos (1:N) e muitos-para-muitos (N:M). Em um cenário industrial, por exemplo, uma máquina pode possuir muitas ordens de produção ao longo do tempo (1:N), um SKU pode estar relacionado a diversas ordens (1:N), e um produto pode se relacionar com vários fornecedores, exigindo uma tabela intermediária (N:M).

Além da cardinalidade, a UML diferencia agregação e composição. A agregação indica uma relação todo-parte mais fraca, na qual o elemento associado pode existir independentemente do todo; por exemplo, uma ordem de produção agrega um SKU e uma máquina, mas ambos existem no cadastro mesmo sem aquela ordem. A composição indica dependência mais forte; por exemplo, itens ou apontamentos detalhados de uma ordem não fazem sentido sem a ordem que os originou, pois sua existência lógica depende dela. Essa distinção favorece a leitura adequada do ciclo de vida dos registros.

2.5 Linguagem SQL e bancos NoSQL

Com a infraestrutura de dados devidamente modelada, normalizada e inter-relacionada, a extração e manipulação em bancos relacionais passa a ser executada por meio da linguagem SQL (Structured Query Language). O SQL consolidou-se como linguagem padrão para comunicação com bancos de dados relacionais, permitindo consultas simples, filtros, agregações, junções entre tabelas, criação de visões e manipulação controlada dos dados (ELMASRI; NAVATHE, 2011; SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2012).

Em contrapartida à estrutura rígida dos modelos relacionais, os bancos NoSQL ganharam relevância pela capacidade de armazenar grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados, em formatos como documentos, chave-valor, grafos ou famílias de colunas. Esse modelo é adequado para cenários de alta escala, flexibilidade de esquema e ambientes distribuídos (SADALAGE; FOWLER, 2013). Na prática, muitas organizações utilizam persistência poliglota, combinando bancos relacionais para transações estruturadas e bancos NoSQL para dados de sensores, logs, documentos e integrações digitais.

2.6 Normalização, integridade e qualidade do banco de dados

A normalização é um conjunto de regras de organização de tabelas cujo objetivo é reduzir redundâncias, evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão, e preservar a integridade dos dados. No contexto produtivo, uma base mal normalizada pode duplicar descrições de SKUs, misturar dados de máquinas com ordens de produção e gerar indicadores divergentes entre áreas. As três primeiras formas normais são suficientes para muitos sistemas transacionais industriais.

Quadro 3: Formas normais e exemplos industriais

Forma normal	Definição objetiva	Exemplo aplicado ao cenário industrial
1FN	Todos os atributos devem conter valores atômicos, sem listas ou grupos repetidos na mesma célula.	Evitar uma tabela com colunas Parada1, Parada2 e Parada3 dentro da ordem. O correto é criar uma tabela Parada_Producao, com um registro por parada.
2FN	A tabela deve estar em 1FN e todo atributo não chave deve depender da chave primária completa, especialmente em chaves compostas.	Em uma tabela Ordem_SKU(id_ordem, id_sku, descricao_sku, qtd_planejada), descricao_sku depende apenas de id_sku. Portanto, deve ficar na tabela SKU.
3FN	A tabela deve estar em 2FN e não pode conter dependência transitiva entre atributos não chave.	Em Maquina(id_maquina, id_linha, nome_linha), nome_linha depende de id_linha, não diretamente de id_maquina. O correto é separar Linha(id_linha, nome_linha).

Fonte: Autoria própria.

A integridade de dados também depende de restrições como NOT NULL, UNIQUE, CHECK e FOREIGN KEY. Por exemplo, a quantidade produzida não deve aceitar valor negativo; uma ordem deve referenciar um SKU cadastrado; e uma parada deve estar vinculada a um apontamento ou ordem existente. Essas regras evitam que consultas analíticas gerem resultados inconsistentes e aumentam a confiabilidade de indicadores utilizados na tomada de decisão.

2.7 Arquitetura de software e integração de sistemas industriais

A arquitetura de software corresponde à forma como os sistemas computacionais são organizados, estruturados e integrados. Ela define como os componentes se relacionam, como os dados circulam e como ocorre a comunicação entre diferentes partes da aplicação. Segundo Sommerville (2011), a arquitetura representa a estrutura fundamental de um sistema, incluindo componentes, relacionamentos e princípios de organização.

Quadro 4: Modelos arquitetônicos aplicáveis a sistemas industriais

Modelo arquitetônico	Característica central	Vantagens	Limitações
MVC	Separa Model, View e Controller.	Organização, reutilização e separação entre interface e regra de negócio.	Pode gerar complexidade desnecessária em sistemas pequenos.
Arquitetura em camadas	Organiza apresentação, aplicação, negócio e dados em níveis.	Modularidade, manutenção e maior segurança por camadas.	Comunicação entre camadas pode reduzir desempenho.
Clean Architecture	Isola regras de negócio de banco, interface e frameworks.	Alto desacoplamento, testabilidade e flexibilidade tecnológica.	Maior curva de aprendizado e tempo inicial de desenvolvimento.

Modelo arquitetônico	Característica central	Vantagens	Limitações
Arquitetura hexagonal	Usa portas e adaptadores para conectar o núcleo a bancos, APIs e interfaces externas.	Facilita integração com ERP, MES, SCADA, BI e sensores, mantendo regras centrais independentes.	Exige planejamento, abstrações e disciplina de implementação.

Fonte: Autoria própria.

Na Engenharia de Produção, esses modelos são importantes porque favorecem integração, rastreabilidade, manutenção e escalabilidade. Um sistema pode receber dados do MES, armazenar informações em PostgreSQL, expor resultados por API e enviar indicadores para BI, sem alterar a lógica central do processo. Essa separação é coerente com a arquitetura hexagonal proposta por Cockburn (2005) e com a Clean Architecture de Martin (2017).

2.8 Drivers, strings de conexão e segurança

Drivers são bibliotecas ou softwares responsáveis por estabelecer a comunicação entre uma aplicação e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Funcionam como tradutores entre a linguagem da aplicação e o banco, permitindo enviar comandos, receber resultados e controlar transações.

Tabela 1: Drivers e bancos

Banco de dados	Driver ou biblioteca comum
PostgreSQL	psycopg2
MySQL	mysql-connector
MongoDB	pymongo
SQL Server	ODBC / pyodbc

Fonte: Autoria própria.

A string de conexão reúne os parâmetros necessários para localizar e acessar o banco de dados, como host, porta, nome do banco, usuário e senha. No contexto industrial, esses parâmetros devem ser tratados como informações sensíveis, evitando exposição em planilhas, e-mails ou códigos sem proteção.

Figura 1: Modelo de string para acesso ao banco de dados

PostgreSQL

```
host=localhost
port=5432
dbname=producao
user=admin
password=123
```

Fonte: Autoria própria.

O processo ocorre, de forma simplificada, como: aplicação → driver → string de conexão → banco de dados. Após a autenticação, queries podem ser executadas e os resultados podem ser transformados em tabelas analíticas, relatórios ou bases de apoio à decisão. Para atender boas práticas de segurança, recomenda-se usar usuários com permissão mínima necessária, manter logs, não compartilhar credenciais, utilizar ambientes autorizados e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados quando houver dados pessoais ou sensíveis.

3. Método de Pesquisa

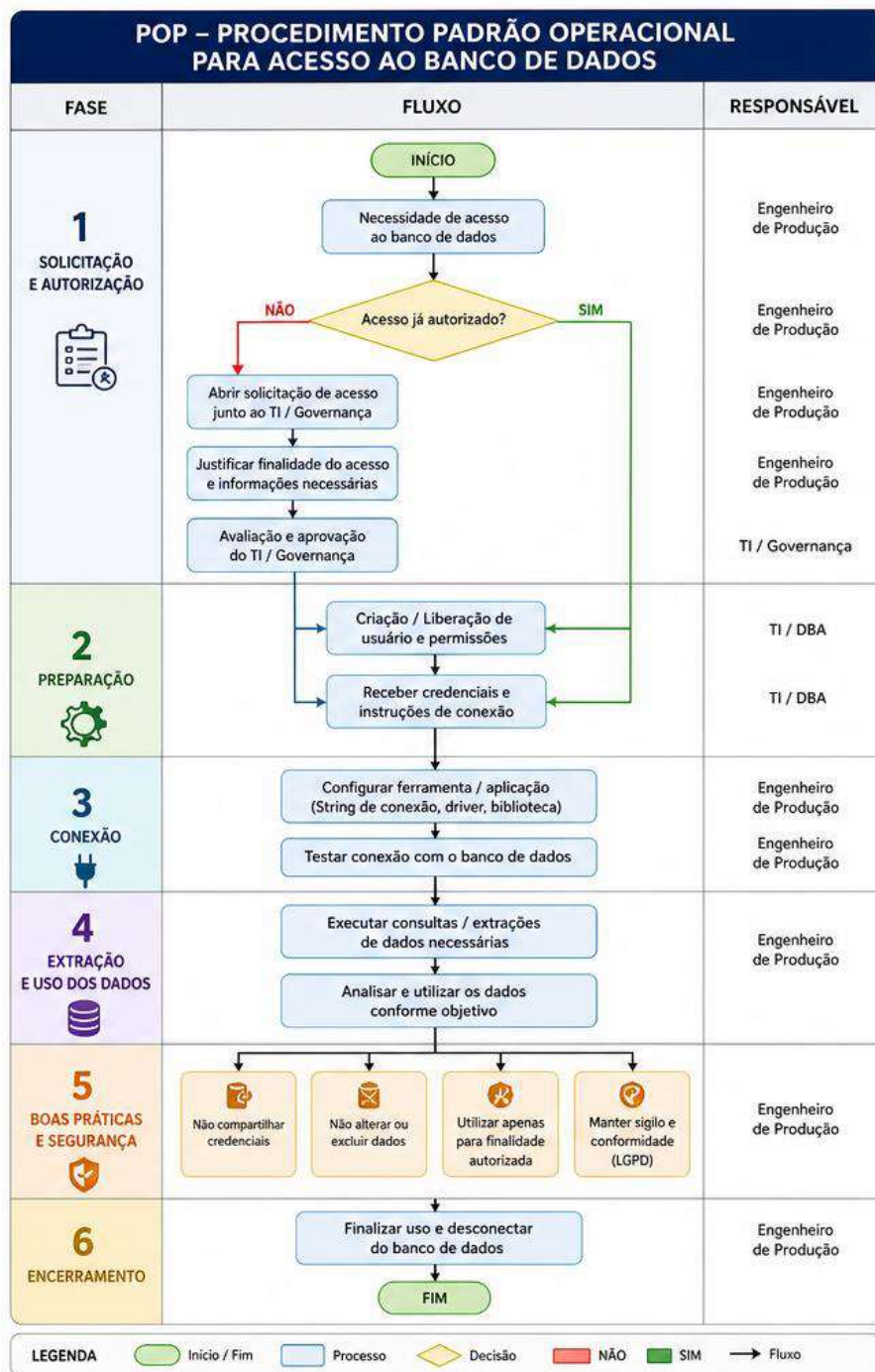
A presente pesquisa classifica-se como de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, voltada à resolução de um problema prático no ambiente industrial. O objetivo central consistiu em traduzir conceitos de arquitetura da informação, modelagem de dados e acesso a banco de dados para a realidade tática e operacional da Engenharia de Produção, culminando na elaboração de um Procedimento Operacional Padrão.

A primeira etapa metodológica baseou-se em revisão bibliográfica sobre Sistemas de Informação Gerencial, histórico dos bancos de dados, modelo relacional, normalização, UML, SQL, NoSQL, drivers, arquitetura de software e segurança da informação. Essa etapa forneceu base conceitual para compreender a relação entre dado, informação, conhecimento e decisão no ambiente produtivo.

A segunda etapa consistiu na definição de um cenário industrial de referência, envolvendo uma base de dados de produção com entidades como SKU, máquina, ordem de produção, apontamento, operador, parada e setup de embalagem. Esse cenário foi escolhido por representar uma situação típica de análise na Engenharia de Produção: avaliar produção planejada, produção realizada, perdas, paradas, setups e utilização de recursos produtivos.

A terceira etapa envolveu a estruturação do POP, contemplando solicitação e autorização, preparação, conexão, extração e uso dos dados, boas práticas de segurança e encerramento. A Figura 2 sintetiza essas fases e os responsáveis envolvidos, conectando a demanda analítica do engenheiro de produção às responsabilidades de TI, governança e DBA.

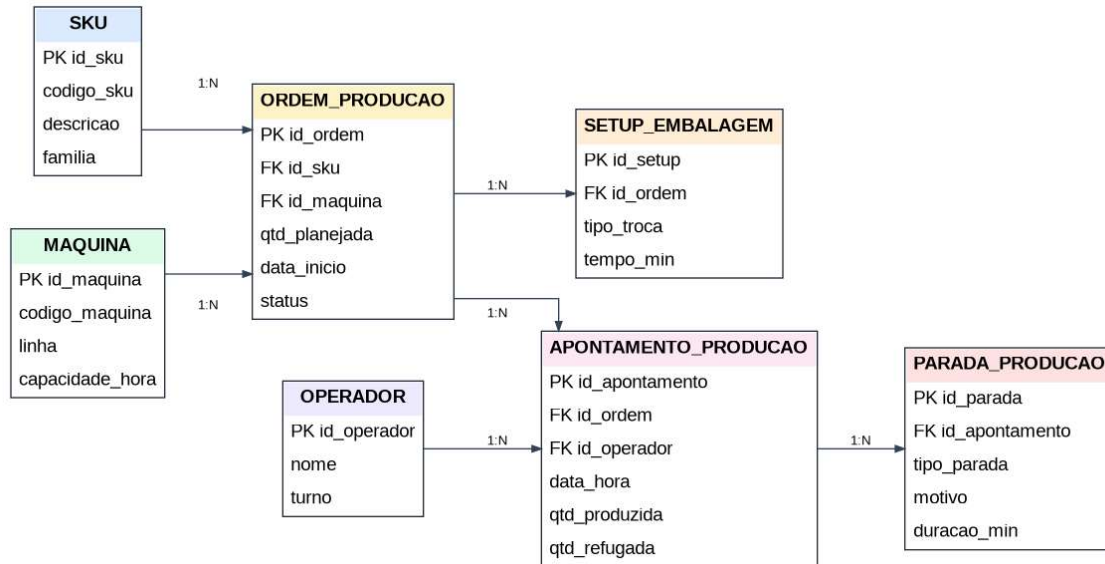
Figura 2: Etapas necessárias para o acesso ao banco de dados



Fonte: Autoria própria.

A quarta etapa consistiu na modelagem da base prática, com a construção do diagrama entidade-relacionamento apresentado na Figura 3. O diagrama explicita chaves primárias, chaves estrangeiras e relações 1:N, favorecendo a compreensão das consultas SQL necessárias para extrair indicadores confiáveis.

Figura 3: Diagrama entidade-relacionamento da base de produção proposta



Fonte: Autoria própria.

Por fim, a quinta etapa consistiu na documentação de um exemplo de conexão e consulta por meio da linguagem Python, utilizando o driver psycopg2 e a biblioteca pandas. A inclusão do código permite transformar o POP em um procedimento reproduzível, indo além da descrição conceitual e demonstrando a execução prática da fase de conexão e extração.

4. Resultados e Discussão

O principal resultado do trabalho é um modelo de POP capaz de orientar o engenheiro de produção desde a identificação da necessidade de acesso aos dados até o encerramento seguro da conexão. A Figura 2 organiza o procedimento em seis fases. A primeira fase, Solicitação e Autorização, impede que o acesso ao banco ocorra de forma informal, exigindo justificativa da finalidade analítica e aprovação de TI ou Governança. Essa etapa é fundamental para preservar segurança, rastreabilidade e alinhamento com a finalidade do uso dos dados.

A segunda fase, Preparação, formaliza a criação ou liberação de usuário, permissões e recebimento de instruções de conexão. Esse ponto reduz riscos porque evita o uso de credenciais compartilhadas e permite que cada usuário receba apenas os privilégios necessários. A terceira fase, Conexão, transforma a autorização em ação técnica: o engenheiro configura a ferramenta, a string de conexão, o driver e testa o acesso ao banco. A quarta fase, Extração e Uso dos Dados, representa o momento em que consultas são executadas e os resultados são analisados conforme o objetivo do estudo.

A quinta fase reúne boas práticas e segurança. A inclusão de pontos como não compartilhar credenciais, não alterar ou excluir dados, utilizar apenas a finalidade autorizada e manter sigilo de conformidade com a LGPD torna o POP aderente à realidade corporativa. A

sexta fase, Encerramento, reforça que o acesso deve ser finalizado corretamente, evitando sessões abertas, consumo desnecessário de recursos e riscos de exposição.

O diagrama entidade-relacionamento da Figura 3 complementa o POP ao demonstrar como os dados produtivos podem ser organizados. A entidade `Ordem_Producao` conecta SKU e Máquina, permitindo analisar o que foi planejado para determinado recurso produtivo. A entidade `Apontamento_Producao` registra o desempenho real, permitindo medir quantidade produzida e refugada. As entidades `Parada_Producao` e `Setup_Embalagem` possibilitam identificar causas de perda de tempo e impactos de trocas de embalagem. Esse desenho reduz redundâncias e fortalece a rastreabilidade dos indicadores.

A normalização da base proposta é essencial para a qualidade da análise. Ao separar SKU, Máquina, Ordem, Apontamento, Parada e Setup, evita-se a duplicação descontrolada de informações e garante-se que as atualizações ocorram no local correto. Por exemplo, a descrição de um SKU não deve ser repetida em todos os apontamentos; ela deve permanecer no cadastro de SKU e ser associada às ordens por chave estrangeira. Esse desenho permite que consultas com JOIN recuperem as informações necessárias sem comprometer a consistência.

Para tornar o procedimento reproduzível, apresenta-se a seguir um exemplo de código Python correspondente às fases de Conexão e Extração. O código utiliza `psycopg2.connect` para abrir a conexão, `cursor.execute` para executar uma consulta SELECT, `cursor.fetchall` para recuperar os dados e `pandas.DataFrame` para organizar o resultado em formato tabular.

```
import psycopg2
import pandas as pd

parametros_conexao = {
    "host": "localhost",
    "port": 5432,
    "dbname": "producao",
    "user": "admin",
    "password": "123"
}

consulta = """
SELECT
    op.id_ordem,
    s.codigo_sku,
    m.codigo_maquina,
    ap.data_hora,
    ap.qtd_produzida,
    ap.qtd_refugada,
    COALESCE(p.tipo_parada, 'Sem parada') AS tipo_parada,
    COALESCE(p.duracao_min, 0) AS duracao_parada_min
FROM ordem_producao op
JOIN sku s
    ON s.id_sku = op.id_sku
JOIN maquina m
    ON m.id_maquina = op.id_maquina
LEFT JOIN apontamento_producao ap
    ON ap.id_ordem = op.id_ordem
LEFT JOIN parada_producao p
    ON p.id_apontamento = ap.id_apontamento
```

```
WHERE ap.data_hora >= %s
ORDER BY ap.data_hora;
"""

with psycopg2.connect(**parametros_conexao) as conexao:
    with conexao.cursor() as cursor:
        cursor.execute(consulta, ("2026-05-01",))
        colunas = [descricao[0] for descricao in cursor.description]
        dados = cursor.fetchall()

base_analise = pd.DataFrame(dados, columns=colunas)
print(base_analise.head())
```

Fonte: Autoria própria, elaborado a partir da estrutura proposta para o POP.

Esse exemplo evidencia como a análise deixa de depender exclusivamente de relatórios intermediários e passa a consultar diretamente a origem dos registros. Com a `base_analise` criada em pandas, o engenheiro pode calcular produtividade por máquina, refugo por SKU, tempo de parada por turno, impacto de setup e aderência entre produção planejada e realizada. O procedimento também permite auditoria, pois a query deixa explícitas as tabelas utilizadas, os campos selecionados e as regras de junção.

Apesar dos benefícios, o acesso direto ao banco não deve ser interpretado como permissão irrestrita. O uso adequado requer governança, controle de privilégios, ambiente de leitura, proteção de credenciais, registro de consultas críticas e alinhamento com a finalidade autorizada. Dessa forma, o POP atua como elemento de equilíbrio entre autonomia analítica e segurança da informação.

Em síntese, os resultados mostram que o procedimento contribui em três dimensões. A primeira é técnica, pois indica drivers, strings, modelo relacional, normalização, query e extração em DataFrame. A segunda é gerencial, pois vincula dados operacionais ao processo decisório. A terceira é organizacional, pois define responsabilidades entre engenheiro de produção, TI, governança e DBA. Essa combinação torna o artigo mais alinhado à prática profissional e aos requisitos de modelagem e acesso a banco de dados.

5. Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo elaborar um Procedimento Operacional Padrão para extração e análise de dados em banco de dados aplicado à Engenharia de Produção. A versão revisada ampliou a fundamentação teórica ao incorporar o histórico dos bancos de dados, a contribuição de Codd para o modelo relacional, o ciclo dado-informação-conhecimento-decisão, a normalização em 1FN, 2FN e 3FN, a diferença entre agregação e composição, a modelagem entidade-relacionamento e o exemplo prático de conexão por Python.

A contribuição central do artigo está em demonstrar que o engenheiro de produção pode atuar com maior autonomia analítica quando compreende a origem, a estrutura e as regras de relacionamento dos dados. O acesso direto ao banco, quando autorizado e padronizado, reduz dependência de relatórios prontos, aumenta a rastreabilidade das análises e permite transformar dados operacionais em decisões mais consistentes.

Conclui-se que a integração entre fundamentos de banco de dados, arquitetura de software, segurança da informação e prática de análise fortalece a atuação do engenheiro de produção no contexto da Indústria 4.0. Para trabalhos futuros, recomenda-se aplicar o POP em uma base real ou simulada, validar consultas com indicadores produtivos e comparar os resultados obtidos por SQL/Python com os relatórios gerenciais tradicionalmente utilizados pela organização.

REFERÊNCIAS

- ACKOFF, Russell L. From data to wisdom. *Journal of Applied Systems Analysis*, Lancaster, v. 16, p. 3-9, 1989.
- COCKBURN, Alistair. Hexagonal architecture. 2005. Disponível em: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>. Acesso em: 12 maio 2026.
- CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.
- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- DAVENPORT, Thomas H. Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, Boston, v. 76, n. 4, p. 121-131, jul./ago. 1998.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
- MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.
- O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2013.
- SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

APÊNDICE A - Comentários sobre as Correções Realizadas

Diante dos apontamentos recebidos, o artigo foi revisado para atender melhor aos critérios avaliativos. Foram incluídos o histórico dos bancos de dados, a referência a Codd, o ciclo dado-informação-conhecimento-decisão, a normalização, o diagrama ER e o exemplo prático em Python. Também foram ajustadas as referências, a numeração das seções, os resultados e as considerações finais. Dessa forma, o trabalho ficou mais completo, coerente e alinhado ao que foi solicitado, justificando a reconsideração da nota atribuída.

A.1 Ajuste do resumo e das palavras-chave

O resumo foi revisado para apresentar melhor a proposta do artigo depois das correções realizadas. Na primeira versão, ele explicava a ideia geral do POP e do acesso a banco de dados, mas ainda não deixava tão claro o aprofundamento feito na parte conceitual e prática. Por isso, foram incluídos elementos relacionados à normalização, modelagem, segurança e uso dos dados na tomada de decisão. As palavras-chave também foram ajustadas para representar melhor o conteúdo final do trabalho.

A.2 Melhoria da introdução

A introdução foi reorganizada para deixar mais clara a importância dos dados no contexto da Engenharia de Produção. Antes, o texto já falava sobre Indústria 4.0 e sistemas integrados, mas algumas ideias estavam pouco conectadas. Com a correção, busquei explicar melhor por que o acesso ao banco de dados pode ajudar o engenheiro de produção a tomar decisões mais rápidas e confiáveis. Também foram feitos pequenos ajustes de redação para melhorar a fluidez do texto.

A.3 Inclusão do ciclo dado, informação, conhecimento e decisão

Um ponto importante acrescentado foi o ciclo que transforma dado em informação, informação em conhecimento e conhecimento em decisão. Essa parte não aparecia na primeira versão, mas foi destacada pelo professor como essencial para justificar o tema do artigo. A inclusão desse conceito ajudou a mostrar que os dados brutos, sozinhos, não geram valor se não forem organizados e interpretados corretamente. Assim, o artigo passou a ter uma base mais forte para defender o papel analítico do engenheiro de produção.

A.4 Inserção do histórico dos bancos de dados

Na versão inicial, o artigo já abordava SQL e NoSQL, mas não explicava como os bancos de dados evoluíram ao longo do tempo. Por isso, foi criada uma parte específica apresentando essa evolução por décadas, desde os arquivos sequenciais e modelos hierárquicos até os bancos relacionais, NoSQL e a persistência poliglota. Essa inclusão foi feita porque o roteiro da atividade pedia esse percurso histórico. Com isso, o texto ficou mais completo e contextualizado.

A.5 Inclusão da referência para melhorar a fundamentação

A referência a Edgar F. Codd foi acrescentada porque ele é um dos principais nomes quando se fala em modelo relacional de banco de dados. Na primeira versão, essa citação não aparecia, mesmo o trabalho tratando diretamente de bancos relacionais. A inclusão dele fortaleceu a

fundamentação teórica e corrigiu uma ausência apontada, representando uma base mais adequada para discutir tabelas, chaves e relacionamentos.

A.6 Reorganização da parte sobre Sistemas de Informação e SIG

A seção sobre Sistemas de Informação e SIG foi ajustada para não ficar apenas em uma definição rápida. Na correção, essa parte foi relacionada com o processo de tomada de decisão e com o uso dos dados no ambiente produtivo. Também foi incluída uma explicação mais aplicada à realidade industrial, mostrando como dados de máquinas, turnos, produção e perdas podem ser usados na gestão.

A.7 Ajuste na apresentação dos sistemas industriais

Os sistemas ERP, MES, WMS, SCADA, CRM e BI já apareciam na primeira versão, mas estavam descritos de forma muito separada e resumida. Na revisão, eles foram organizados de maneira mais integrada, mostrando como cada sistema contribui para a geração e análise de dados dentro da empresa. A ideia foi evitar que o texto ficasse apenas como uma lista de conceitos. Assim, o artigo passou a mostrar melhor a relação entre esses sistemas e o banco de dados.

A.8 Ampliação da explicação sobre UML e relacionamentos

A parte sobre UML foi mantida, pois já era uma seção importante do artigo, mas recebeu alguns complementos. Foram reforçados os conceitos de chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades, como relações um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos. Essa melhoria foi feita para deixar mais claro como a modelagem ajuda a organizar os dados antes da análise. Com isso, a seção ficou mais aplicada e menos apenas conceitual.

A.9 Inclusão de agregação e composição

Outro ponto acrescentado foi a diferença entre agregação e composição na modelagem. Esse conteúdo não estava presente na primeira versão, mesmo o artigo já tratando de UML. A agregação foi explicada como uma relação mais flexível entre partes, enquanto a composição foi apresentada como uma relação mais dependente.

A.10 Desenvolvimento da normalização de dados

A seção de normalização foi uma das que mais precisou de melhoria, pois antes ela apenas citava 1FN, 2FN e 3FN sem explicar o que significavam. Na versão corrigida, essas formas normais foram detalhadas com linguagem mais clara e exemplos voltados ao contexto industrial. O objetivo foi mostrar como a normalização evita repetição de dados, inconsistências e erros de atualização.

A.11 Refinamento da parte de arquitetura de software

Foi feita uma reorganização para deixar o conteúdo mais objetivo e conectado ao tema principal. Os modelos MVC, arquitetura em camadas, Clean Architecture e arquitetura hexagonal foram mantidos, mas com uma apresentação mais alinhada ao acesso e à integração com bancos de dados.

A.12 Melhoria na explicação sobre drivers e strings de conexão

A parte sobre drivers e strings de conexão já estava bem apresentada na primeira versão, principalmente por apresentar exemplos de bibliotecas usadas para diferentes bancos. Na revisão, essa seção foi aprimorada para deixar mais claro o papel do driver como intermediário entre a aplicação e o banco de dados. Também foi reforçada a importância da string de conexão

e dos cuidados com credenciais. Assim, essa parte ficou mais próxima de um procedimento operacional.

A.13 Reestruturação do método de pesquisa

O método de pesquisa foi reorganizado para explicar melhor como o artigo foi construído. Antes, ele continha a descrição geral, mas ainda não mostrava com tanta clareza as etapas realizadas. Na correção, o método passou a apresentar a revisão teórica, a definição do cenário, a construção do POP, a modelagem da base e a demonstração prática de conexão. Isso deixou o caminho metodológico mais claro para o leitor.

A.14 Inclusão do diagrama entidade-relacionamento

Foi incluído um diagrama ER para representar a estrutura da base de dados proposta no artigo. Esse ponto era uma ausência importante na primeira versão, já que o trabalho apresentou a modelagem, mas não uma representação visual do cenário. O diagrama trouxe entidades ligadas ao ambiente produtivo, como ordem de produção, máquina, SKU, apontamento e parada. Com isso, a parte prática da modelagem ficou mais concreta.

A.15 Inclusão do código Python para conexão e consulta

A primeira versão explicava o procedimento de acesso ao banco, mas não mostrava um exemplo real de execução. Para corrigir isso, foi incluído um trecho de código em Python com conexão via psycopg2, criação de cursor, execução de consulta SQL e organização dos dados em um DataFrame. Esse exemplo tornou o POP mais aplicável e fácil de entender. Atendendo à solicitação de correção para representar a parte prática da conexão.

A.16 Ampliação da seção de Resultados

Na primeira versão, a seção de Resultados estava muito curta, com apenas uma frase. Na correção, ela foi desenvolvida para explicar o que foi gerado pelo trabalho, como o fluxograma, o diagrama ER e o exemplo de conexão em Python. A seção passou a mostrar melhor a contribuição do artigo para o engenheiro de produção. Com isso, os resultados deixaram de ser apenas mencionados e passaram a ser realmente discutidos.

A.17 Criação das Considerações Finais

A versão inicial não tinha uma seção final para fechar o artigo, o que deixava o trabalho incompleto do ponto de vista acadêmico. Por isso, foram acrescentadas as Considerações Finais, retomando o objetivo do estudo e os principais pontos desenvolvidos. Essa seção também reforçou a importância da governança, da segurança e da qualidade dos dados. Com esse fechamento, o artigo passou a ter uma conclusão mais adequada.

A.18 Correção da numeração das seções

Foi feita uma revisão na numeração das seções, porque a primeira versão apresentava repetições, como dois itens 2.10 e dois itens 2.12. Essa correção foi importante para melhorar a organização do artigo e evitar problemas de formatação. A nova sequência deixou a leitura mais simples e profissional.

A.19 Atualização das referências bibliográficas

As referências foram revisadas para corrigir ausências e inconsistências. Foram incluídos autores importantes, como Codd e Ackoff, além da correção de referências já utilizadas no

texto. A referência de Cockburn também foi ajustada com mais informações, e a citação sem correspondência foi removida. Com isso, a bibliografia ficou mais alinhada ao conteúdo desenvolvido ao longo do artigo.

A.20 Revisão da escrita e da coesão do texto

Além das mudanças de conteúdo, também foram feitos ajustes na escrita do artigo. Alguns trechos da primeira versão tinham repetições, frases longas ou pequenos problemas gramaticais. A revisão buscou deixar o texto mais claro, direto e coerente entre uma seção e outra.